

Integration of Phenolic Secondary Metabolism into a Grapevine Genome-Scale Metabolic Model Using DeePlants

Luís Babo

pg58817

UC: Projeto em bioinformática

Contexto e motivação

Vitis vinifera



Compostos fenólicos (PCs)



Defesa: Proteção contra radiação UV, herbívoros e stress abiótico.



Enologia: Definição da cor, sabor, textura e qualidade.



Interação: Mediação da adaptação ao meio ambiente.

+ Metabolitos

— Vias metabólicas conhecidas

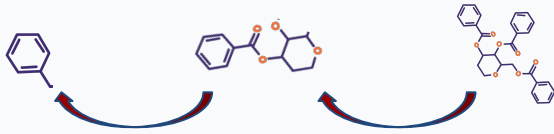
A Limitação dos Modelos Metabólicos

Os Genome-Scale Metabolic Model (GSMMs) representam um grande avanço, mas apresentam uma limitação de conhecimento, uma vez que as vias do metabolismo secundário estão, frequentemente, sub-representadas nas bases de dados biológicas atuais.

Objetivos do Trabalho

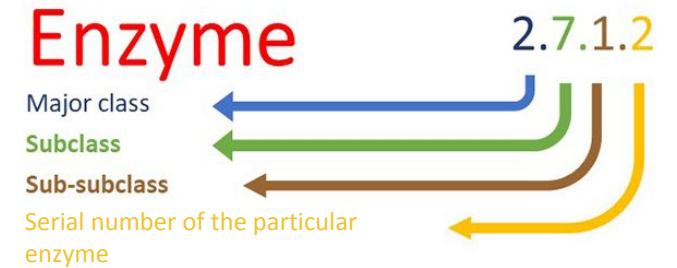
1 Retrobiossíntese de compostos

Realizar a **retrobiossíntese**, identificando os **precursores** e as vias metabólicas associadas aos compostos fenólicos.



2 Anotação genómica

Realizar a anotação do proteoma prevendo os EC numbers através da combinação da ferramenta DNN-LLM.



3 Integração no GSMM

Integrar as previsões destas vias metabólicas no GSMM iMS7199.v4 da videira (*Vitis vinifera*).

Abordagem com o DeePlants



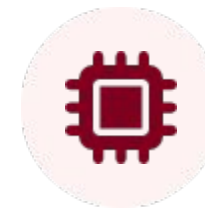
Retrobiossíntese

Identificação de rotas sintéticas eficientes a partir de moléculas alvo até aos precursores biológicos (algoritmo MEEA*).



Anotação Genómica

Previsão de EC numbers através de Deep Learning models



Previsão de Precursores

Utilização do DeepMol (AutoML) para identificar automaticamente os melhores modelos preditivos de precursores.

Metodologia

Fluxo de trabalho

Abordagem estruturada em três fases principais para colmatar a ausência de vias metabólicas no GSMM da videira.

1. Seleção de Compostos

Identificação de fenólicos ausentes cruzando dados metabolômicos com o modelo iMS7199.

3. Anotação do Proteoma

Classificação de enzimas e previsão EC numbers usando ProtBERT (modelo de DL para proteínas).

2. Classificação de Vias

Retrobiossíntese, classificação PlantCyc/KEGG e mapeamento preditivo recorrendo ao MEEA*

Metodologia

Execução

1. Seleção (Missing GSSM)

- Comparação manual dos dados metabólicos do dataset com o modelo da videira.
- Extração estrutural via PubChem.
- Criação de base de dados em CSV contendo Nome do Metabolito, ID e SMILES.

2. Pathway Classification

- Execução do *snakefile* do DeePlants para:
 - Classificação de vias (KEGG/PlantCyc).
 - *De Novo Pathway Prediction*: Busca retrobiossintética via MCTS com A* usando o Retroformer.
- Anotação EC e geração de imagens das vias previstas.

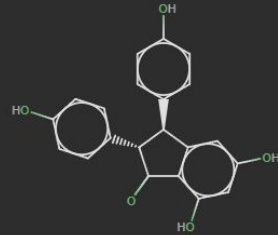
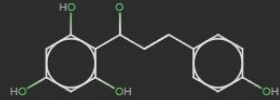
3. Proteoma Annotation

- Download do fasta do proteoma da videira (PN40024.v4).
- Anotação de enzimas por número EC utilizando o modelo de linguagem **ProtBERT**.
- Geradas análiss estatísticas comparando previstos com dados do modelo genómico

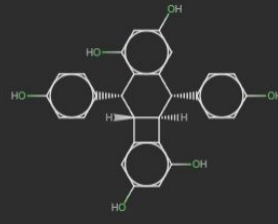
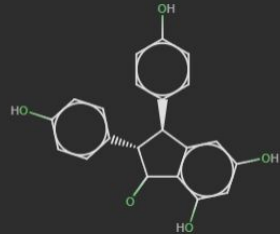
Resultados e discussão - Classificação das vias metabólicas

Pallidol

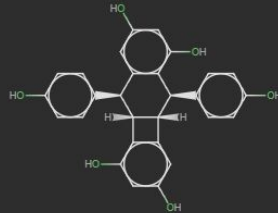
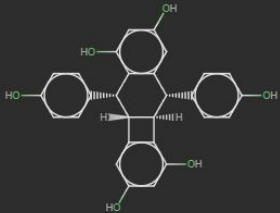
EC 5.5.1



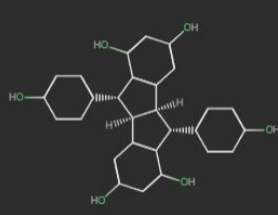
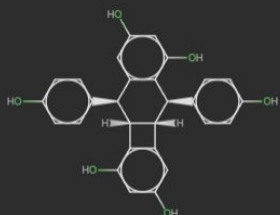
EC - - - -



EC 2.1.1

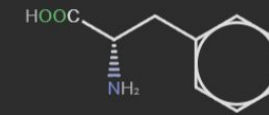


EC - - - -



Salicylaldehyde

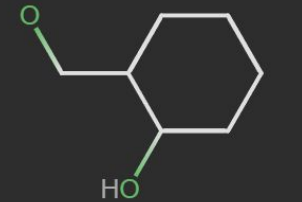
EC 4.1.1



EC 4.3.1



EC 5.3.2



Resultados e discussão

Anotação das enzimas

(threshold ≥ 0.5)

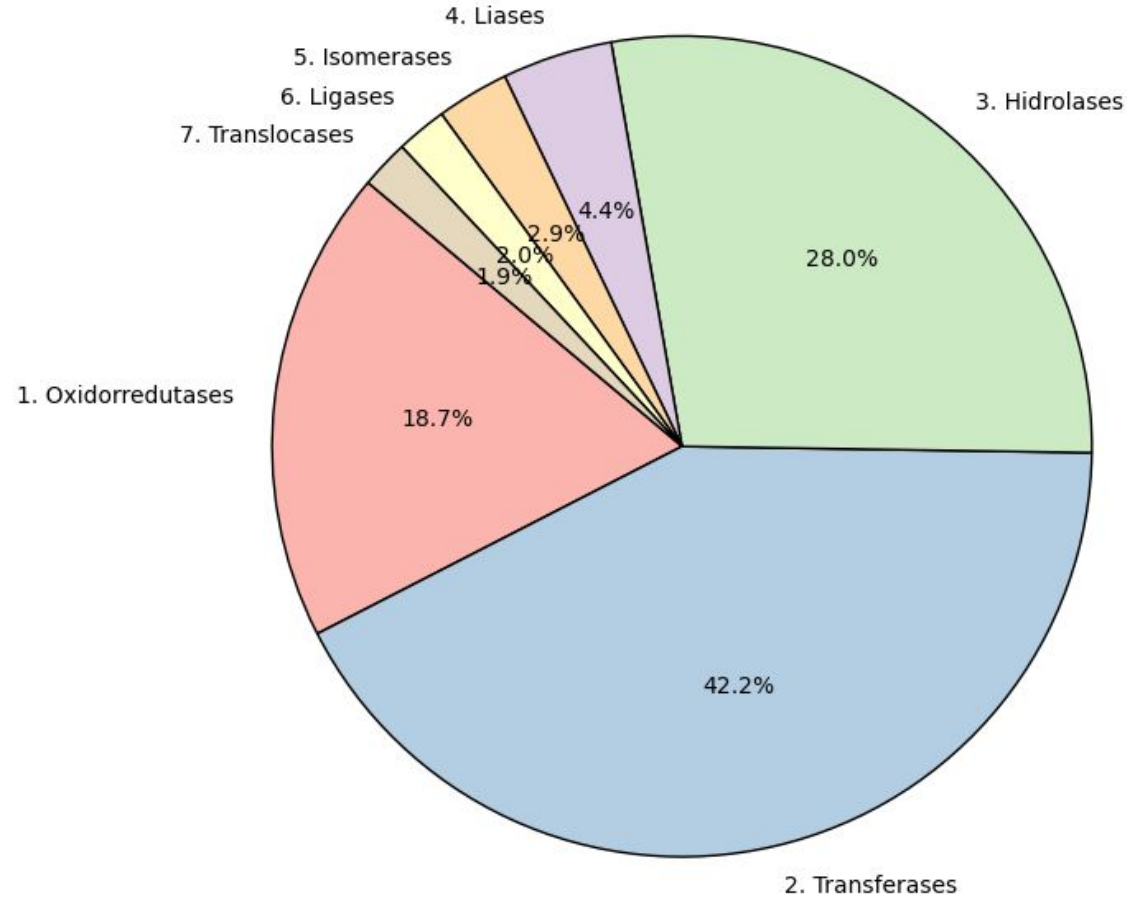
- Total de enzimas no Modelo iMS7199:-----6289
- Total de enzimas com EC na previsão (ProtBERT):-----10784
- IDs de enzimas compartilhadas por ambos (Modelo iMS7199 e Previsão ProtBERT):-----4813
- Enzimas novas (Apenas presentes na previsão ProtBERT):-----5971
- Enzimas não previstas (Presentes unicamente no Modelo iMS7199):-----1476

Nível EC	Match de IDs (Modelo e previsão ProtBERT)	Match de EC numbers	%
Nível 1	4813	4629	96.18
Nível 2		4455	92.56
Nível 3		4225	87.78
Nível 4		2639	54.83

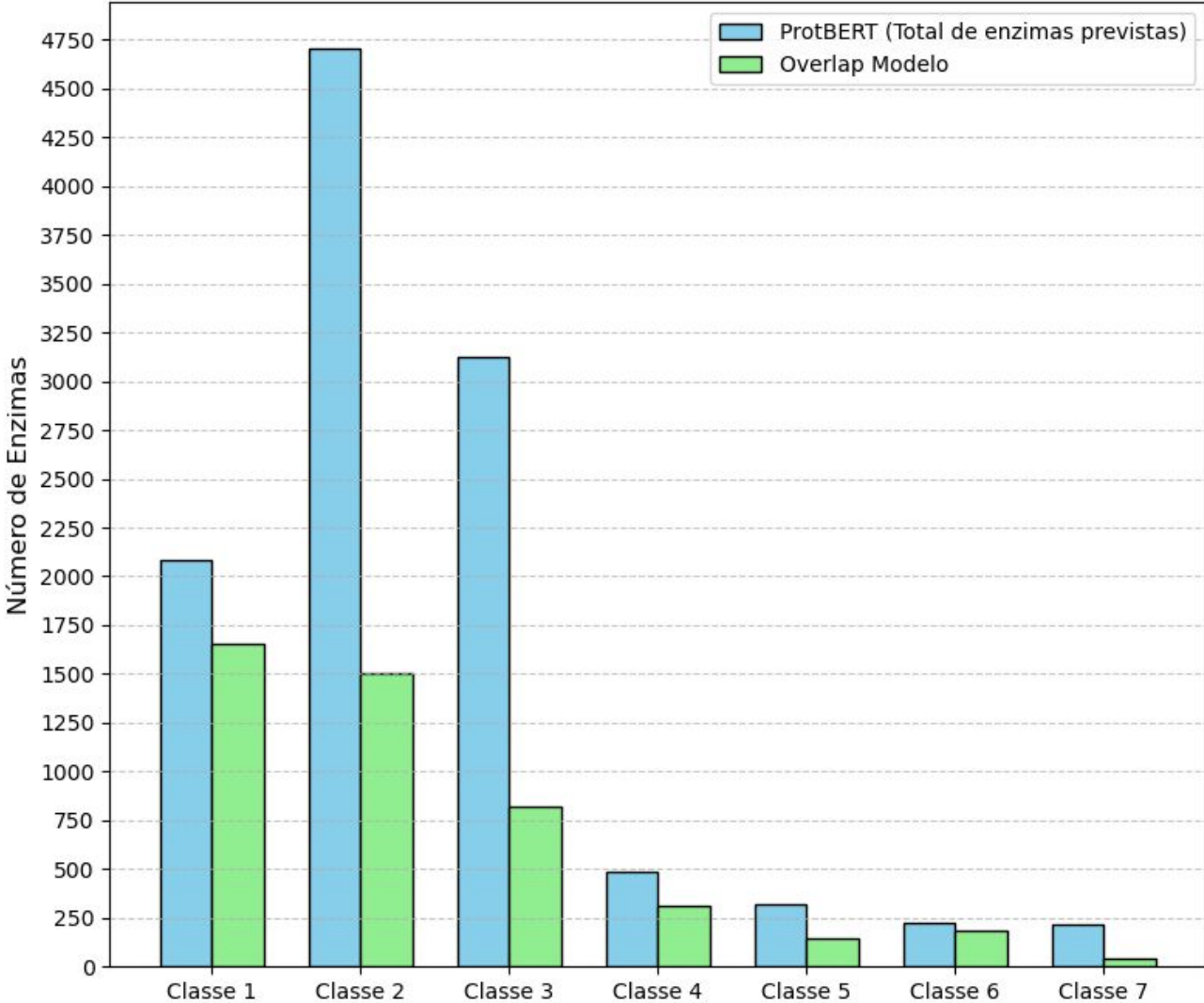
Resultados e discussão

Anotação das enzimas

Distribuição de Enzimas por Classe (Previstas usando ProtBERT)



Total enzimas previstas vs. Overlap



Future steps

- Fazer match entre os EC numbers e as reações

EC numbers  Reações

- Simular o modelo após integração dos novos dados

pFBA

Não foram utilizadas ferramentas de IA nesta apresentação